

正常,而病情恶化病例大多低钙未得到恢复,甚至更低。可见血钙的高低与出血性卒中的预后呈正相关关系,因此急性卒中血钙的监测也是非常重要的,血钙持续偏低也可做为了解出血性卒中预后的一项指标。

10 免疫球蛋白的变化

急性脑血管病是中枢神经系统的急性损伤性改变,这些改变不仅反映中枢神经系统体液免疫功能的变化,而且可判定血脑屏障的功能。周玉林等^[13]测定了129例急性脑血管病血和脑脊液的免疫球蛋白,结果发现IgG、IgA均高于正常组($P < 0.01$),出血性卒中脑脊液中IgM高于缺血性卒中,脑脊液的免疫复合物1周内高于8天后。因此,测定血液及脑脊液中免疫球蛋白的含量对指导治疗和判断预后均有一定帮助。

11 其 他

急性脑血管病所致的机体急性反应,引起机体出现一系列病理生理变化,除上述外,尚有报道可出现抗利

尿激素异常分泌综合征、顽固性呃逆、肩手综合征、中枢性高热、直立性低血压、应急相关性惊厥及脑卒中引发的精神心理障碍等。

参考文献

- 1 赵素文,等.中风与神经疾病杂志,1990,7(4):214
- 2 陈薇,等.中国实用内科杂志,1996,16(11):674
- 3 凌婧,等.临床神经病学杂志,1989,2(2):113
- 4 宋丽曼.实用内科杂志,1993,13(5):283
- 5 顾亚明,等.临床荟萃,1996,11(21):992
- 6 张霞,等.临床荟萃,1996,11(6):261
- 7 黄丽娟.中级医刊,1995,30(8):11
- 8 何龙锦.临床荟萃,1996,11(2):85
- 9 黄怀宇.中国实用内科杂志,1993,13(12):740
- 10 许贻白,等.中国实用内科杂志,1995,15(11):658
- 11 赵忠新,等.临床神经病学杂志,1989,2(2):75
- 12 王乃扬.中级医刊,1995,30(2):20
- 13 周玉林,等.临床内科杂志,1994,11(2):36

警惕药物相互作用对巴金森病的影响

河南省安阳市中医院(455000) 宋艳霞

河南省安阳市肿瘤医院 邢海平

湖北医科大学第一附属医院 陈克能

巴金森病(Parkinson's Disease,以下简称PD)的药物治疗法(抗巴)是一复杂而精细的平衡疗法,左旋多巴是抗巴治疗的新纪元,但常使用多种药物。有计划、合理地联合用药是抗巴成功的关键,其中药物间的相互协同作用起着非常重要的作用。然而,此类患者大多年迈,且常使用其它药物治疗合并疾病,对药物潜在的毒性更敏感。因此,应重视此类患者所用药物潜在相互作用所致的毒副作用。现就此作一概述。

1 抗胆碱能药物

随着新的抗巴药物问世,这类药物的治疗地位趋于有限,与其它药物的相互作用也不突出。然而,与某些常见的抗胆碱能药物,尤其是那些原本不是以“抗胆碱能”面目出现的药物(如苯海索和苯甲托品)同时使用,可产生中毒症状。如记忆力损害、混淆,排尿延迟,便秘和排汗障碍等。这些药物包括一些抗抑郁药,如阿米替林;抗组织胺药如二苯胺;某些吩噻嗪类药物如甲硫哒嗪;某些针对肠激惹综合征和减弱尿道激惹的药物如莨菪碱。

2 金刚胺

可能的机制为释放儿茶酚胺;抑制多巴胺再摄取,

刺激多巴胺受体;改变多巴胺受体的空间构象,或具有抗胆碱能性质。有人提出金刚胺亦可能有氮-甲基-右旋天门氨酸受体(NMDA)拮抗剂的作用。90%以上以原型从尿排出,因此基本上无有意义的药物与药物相互作用。但与大剂量利尿剂(双氢氯噻嗪——三氨苯噻啉)或甲氧苄苄嘧啶联合使用时,因肾小管的分泌功能下降,金刚胺的肾清除减少而产生中毒。金刚胺还可增强抗胆碱能药物的作用及毒性。

3 左旋多巴

许多药物及因素可影响左旋多巴的作用,诱发左旋多巴非依赖性的PD。

3.1 影响胃排空的因素及营养成分 食物中的脂类使胃排空延迟,该药被胃粘膜内芳香氨基酸脱羧酶代谢成多巴胺,使吸收减少。蛋白质中的中性氨基酸与该药在小肠吸收部位产生竞争,从而影响了它的吸收。抗胆碱能药物亦延缓胃排空,因而亦可减弱左旋多巴的作用。类似的作用亦见于三环抗抑郁药。硫酸亚铁可以借助对胃肠吸收的干扰减低左旋多巴的效能。有报道维生素C、吡哆辛能促进左旋多巴的作用。但当左旋多巴与足够量的卡比多巴同时使用时,这种相互作用在临床上

没有意义。因此,饮食限制吡哆辛或回避含吡哆辛的多种维生素是没有必要的。

含镁抗酸剂如镁乳剂,因能促进胃排空可使其吸收增多。但是,当以促进胃排空及左旋多巴吸收为目的使用抗酸剂时又必须谨慎。胃酸的过度中和可导致不完全的卡比多巴或左旋多巴溶解,结果减少了该药的吸收。洛赛克(Omeprazole)能有效地减少胃酸分泌。理论上它能拮抗卡比多巴或左旋多巴溶解,但在这种效应没有被特别阐明之前,同时使用这类药物时应当引起注意。

3.2 青霉胺 治疗 Wilson's 病之前该药用于关节炎。因能增加脑积液铜浓度被选为抗巴药。如果青霉胺是通过它的聚铜性质来影响 PD 的话,其对该病功能上的改善预计是一个相当慢而渐进的过程。但青霉胺迅速改善 PD 的事实,提示青霉胺的药物动力因素在起作用^[1]。Mizuta 和 Kuno^[1]发现青霉胺(600mg/d)能将血浆左旋多巴的浓度提高 50%,提示青霉胺达到这种作用是通过帮助吸收实现的。但临床利用这一相互作用治疗 PD,目前尚无广泛的研究。

3.3 抗精神病药物 左旋多巴可诱导伴有幻视、妄想症的精神病,抗精神病药如氟哌啶醇、氯丙嗪、三氟哌啶等能有效地改善这些精神症状,但同时阻断多巴胺受体,并对抗左旋多巴可加重 PD。有人建议使用低效能的抗精神病药如甲硫哒嗪、莫林酮。有报道氯氮平在不加重 PD 的同时,能拮抗左旋多巴诱导的精神症状^[2],但氯氮平具有潜在的骨髓毒性。治疗左旋多巴诱导的精神病毒性的研究还有瑞司哌酮(Risperidone)^[3]、瑞莫必利(Remoxipride)^[4]和佐坦平(Zotepine)^[5],但这些药物有锥体外毒性并且干扰左旋多巴的作用。5-羟色胺受体拮抗剂曲匹西隆(呕必停, Ondansertron),已被成功地用于治疗左旋多巴诱导的精神症状,值得进一步研究^[6]。

3.4 利血平和甲基多巴(抗高血压药) 利血平和 Tetrabenzine 通过消耗神经节前多巴胺贮存,显著降低多巴胺能的功能,抗巴治疗中应避免使用这些药。甲基多巴能被转变为甲基多巴胺,在多巴胺受体上起微弱的激动剂作用,可能有多巴胺受体水平的竞争抑制剂作用^[3]。

3.5 灭吐灵、Clebopride 及吗叮啉(Domperidone) 均是治疗以吐为主的胃肠症状,同时能阻断中枢多巴胺 D₂ 受体可诱导 PD,并能降低左旋多巴的作用。因而不应该给 PD 患者使用。一般认为吗叮啉不会通过血脑屏障无中枢效应,常被用于 PD 以预防左旋多巴胺激动剂诱导的呕吐。然而,有报道吗叮啉能引起急性张力障

碍、抑制神经样恶性综合征^[7]及 PD。另有报道,认为吗叮啉轻度增加 PD 者对左旋多巴可供性及吸收率。西沙必利(Cisapride)能成功地治疗 PD 的某些胃肠症状,如便秘^[8]。Sempere^[9]描述了 2 例西沙必利加重 PD 震颤的患者,停药后震颤改善到基线水平。作用机制是 Cisapride 的 5-羟色胺能作用而不是其多巴胺能作用。

3.6 钙拮抗剂 诱发 PD 的钙拮抗剂包括维拉帕米(Verapamil)^[10]、恬尔辛(Diltiazem)、络活喜(Amlodipine)和 Manidipine^[11]。引起这种副作用的成分是氟苯桂嗪和肉桂苯哌嗪,具有阻断 D₂ 受体的性质。Micheli 在 101 例患者(55 例服氟苯桂嗪,35 例服肉桂苯哌嗪,11 例两者均服)中发现,93 例发生巴金森运动障碍。有人认为经常使用心痛定(Nifedipine)能减少鼠纹状体多巴胺释放,但该药诱导人 PD 者尚未见报道。

3.7 乙胺碘呋酮(抗心律失常药) 其加重 PD 的机制不清,Dotti 和 Frederico^[12]认为可能与 1-甲基-4-苯-1,2,3,6-四氢吡啶(MPTP)所致的呼吸链功能失常类似。

3.8 抗惊厥药 锥体外功能失常可见于苯妥英钠的中毒,PD 出现于慢性乙琥胺治疗。丙基戊酸(丙基戊酸钠)具有诱导原发性震颤的体位性震颤。但鲜为人知的是丙基戊酸也能诱导 PD,这种副作用是由于其作为 γ -氨基丁酸拮抗剂的药理作用所致^[13]。

3.9 抗肿瘤药物 产生或加重 PD 的抗瘤药有氨甲喋呤、氮烯咪胺^[14]、氟脲嘧啶、紫杉醇(Paclitaxel)^[15]。大剂量的胞嘧啶,阿拉伯糖胞苷可诱发严重的 PD,其机制尚不清楚。

3.10 异烟肼(抗 TB 药) 可减低左旋多巴诱导的运动障碍。但因有非依赖吡哆醇的多巴脱羧酶抑制性能,用于左旋多巴疗法时也加重 PD 的症状和体征^[16]。

3.11 抗抑郁药 抗抑郁药对多巴胺功能一般不产生显著作用。但 Amoxapine 例外,作为抗精神病药洛沙平(Loxapine)衍生物的 Amoxapine 可产生 PD 和其他锥体外副作用。尽管有反对者,并提出百忧解(Fluoxetine)有抗震颤作用,但已有百忧解加重 PD 的报道^[17]。此外,百忧解能改善 Apomorphine 诱导的运动障碍^[18]。百忧解及其他抗抑郁药与非选择性 MAO(单胺氧化酶)抑制剂同时使用时,可能产生“中枢兴奋综合征”,称作“5-羟色胺性综合征”。这些药物还包括 Tricyclics 和选择性 5-羟色胺重摄取抑制剂(SSRIs)。有报道同时使用百忧解及优麦司的 PD 患者出现了如高血压、出汗、震颤及意识混淆等类似症状^[19]。这种类型的“5-羟色胺性综合征”亦见于同时使用优麦司和其他 SSRIs 药物如 Sertraline, Paroxetine 和 Venlafaxine,及各种 Tricyclics,尤其是阿米替林^[19]。

4 多巴胺激动剂

4.1 大环内酯类抗生素 在健康志愿者中,同时使用此类药与溴麦角环肽可使后者血浆浓度显著升高,达286%。因此,作者建议对接受溴麦角环肽的患者避免使用红霉素,如果必须同时使用,溴麦角环肽的剂量应减少到65%~75%。有人认为红霉素可能影响溴麦角环肽的吸收、代谢和分泌。

4.2 咖啡因和酒精 咖啡因能增加溴麦角环肽血浆浓度,临床意义尚不清楚。有人认为酒精增加多巴胺受体的敏感性,有可能导致溴麦角环肽不耐受^[20]。纵然不必要求所有PD患者禁酒,但要求那些难于耐受这些药物的患者禁酒,以观察其耐受性是否改善应是有价值的。有报道酒精使多巴胺释放减少,可能起β-啡啉、哈尔满(harman)的作用^[21]。

5 优麦克司(Selegiline, Deprenyl)

≤10mg/d的剂量具有选择性抑制MAO-B的能力。这是它抗巴的基础。也有人认为它具有潜在的神经保护作用。值得重视它与其他药物的作用。

5.1 B型单胺氧化酶的选择性及其剂量 在使用优麦克司和非选择性MAO抑制剂抗巴时,如果≤10mg/d它是选择性MAO-B抑制剂,不会干扰酪氨酸代谢。≥30mg/d就失去选择性,对MAO-B型及MAO-A型酶均有抑制。对肠壁MAO-A型酶的抑制使酪氨酸过量吸收,可能产生食物或药物诱导的高血压危机。

5.2 杜冷丁及其他鸦片受体激动剂 当杜冷丁与非选择性单胺氧化酶抑制剂同时使用时,可产生“中枢兴奋综合征”^[22],表现为谵妄、激惹、高温呼吸抑制、僵硬、抽搐甚至死亡。美沙芬(Dextromethorphan)和非选择性MAO抑制剂的相互作用亦会产生类似的反应。这是在脑干和髓体部位MAO-A型酶抑制,S-HT_{1A}受体及5-羟色胺活性增加所引起的。因此,有人建议优麦克司与杜冷丁不要同时使用。如果术后有可能使用杜冷丁的话,通常在术前两周停用优麦克司,停用镇痛药后再使用优麦克司。鉴于其他鸦片镇痛药,例如可待因、吗啡,未展现这种与MAO抑制剂相互反应的倾向,当由于意

外伤害或手术必需使用镇痛药时,联合使用这类镇痛药和优麦克司是较安全的。可待因有时被用于治疗多动腿综合征患者,PD患者亦可出现此综合征。如可待因是必需的,不必中断优麦克司的使用。但对使用优麦克司的PD患者,应避免使用存在于许多治疗咳嗽的药物和感冒冲剂中的美沙芬。

综上所述,除抗巴治疗药本身之间存在许多相互作用外,普通药也对抗巴治疗产生潜在影响,其结果可小到无意义,大到加重病情甚至造成死亡。只有在思想上牢固树立这一概念,才能作到用其正性效应,去其毒副作用,达到事半功倍,提高抗巴疗效的目的。

参考文献

- 1 Mizuta E, et al. Clin Neuropharmacol, 1993, 16(3):448
- 2 Factor SA, et al. Mov Disord, 1992, 7(2):125
- 3 Meo G, et al. Lancet, 1994, 343(6):1370
- 4 Mendis T, et al. Mov Disord, 1994, 9(2):197
- 5 Arnold G, et al. Mov Disord, 1994, 9(3):238
- 6 Zoldan J, et al. Neurology, 1995, 45(7):1305
- 7 Spirt MJ, et al. Dig Dis Sci, 1992, 37(6):946
- 8 Jost WH, et al. Mov Disord, 1993, 8(4):339
- 9 Sempere AP, et al. Mov Disord, 1995, 10(1):115
- 10 Garcia-Albea E, et al. Clin Neuropharmacol, 1993, 16(3):263
- 11 Nakashima K, et al. Mov Disord, 1994, 9(1):106
- 12 Dotti MT, et al. Mov Disord, 1995, 10(2):233
- 13 Alvarez-Gomez MJ, et al. Clin Neuropharmacol, 1993, 16(3):451
- 14 Merello M, et al. Clin Neuropharmacol, 1992, 15(1):69
- 15 Bower JH, et al. Mov Disord, 1995, 10(5):681
- 16 Wenning GK, et al. Mov Disord, 1995, 10(5):664
- 17 Jansen Steue ENH. Neurology, 1995, 45(2):211
- 18 Durif F, et al. Neurology, 1995, 45(8):1855
- 19 Garcia-Monco JC, et al. Mov Disord, 1995, 10(3):352
- 20 Fernandez W, et al. Mov Disord, 1992, 7(2):284
- 21 Olanow CW, et al. Ann Neurol, 1995, 38(5):771
- 22 Nierenberg DW, et al. Clin Pharmacol Ther, 1993, 53(1):84

卡托普利联合某些药物的临床应用

安徽省滁州市第一人民医院(239000) 路兴志 陶春明

卡托普利(疏甲丙脯酸, CPT)是临床应用最早、最广泛的血管紧张素转换酶抑制剂。不仅用于治疗心血管疾病,而且可用于内科其他疾病的治疗,尤其联合某

些药物可起协同增效作用。现结合近年文献报道综述如下。

1 与地高辛或多巴酚丁胺合用治疗充血性心力衰竭